Termstruktur und Termwerte

Factsheet

Ein **Term** ist ein Rechenausdruck aus Zahlen, Variablen, Rechenzeichen und Klammern. Die **Termart** richtet sich nach der Rechnung, die man **zuletzt** ausführt.

Termarten

zuletzt …	Termart	Beispiel
addiert	**Summe**	$2x + 7$
subtrahiert	**Differenz**	$x^2 - 4$
multipliziert	**Produkt**	$3 \cdot (x - 2)$
dividiert	**Quotient**	$(a + 5) : 2$
potenziert	**Potenz**	$(x + 1)^2$

Rechenreihenfolge: KlaPoPS

1. **Kl**ammern
2. **Po**tenzen
3. **P**unktrechnung (· und :)
4. **S**trichrechnung (+ und −)

Gleichrangiges von links nach rechts. Beispiel:
$2 + 3 \cdot 4^2 = 2 + 3 \cdot 16 = 50$

Rechenbaum

Der Rechenbaum zeigt die Reihenfolge: unten die ersten Rechnungen, **oben die letzte**. Die Rechnung ganz oben bestimmt die Termart.

$2 \cdot (x + 3)^2 - 5$: erst +, dann Potenz, dann ·, zuletzt − ⇒ **Differenz**.

Termwert berechnen

Variable durch die Zahl ersetzen, **negative Zahlen einklammern**, dann KlaPoPS.

$3x^2 - 2x$ für $x = -2$: $3 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2) = 12 + 4 = 16$

x	−1	0	1	2
$2x + 1$	−1	1	3	5

Terme aufstellen

- das Dreifache von *x*, vermindert um 5: $3x - 5$
- die Summe aus *x* und 4, mal 2: $2(x + 4)$
- das Quadrat der Summe aus *x* und 1: $(x + 1)^2$
- Handytarif: 5 € + 9 ct pro Minute: $5 + 0{,}09m$

Gleichwertige Terme

Gleichwertig heißt: für **jede** Einsetzung derselbe Wert, z. B. $2(x + 3)$ und $2x + 6$.

Ein **Gegenbeispiel** genügt, um zu zeigen, dass zwei Terme nicht gleichwertig sind.

Typische Fehler

- $-3^2 = -9$, aber $(-3)^2 = 9$: negative Zahlen beim Einsetzen **einklammern**.
- $2 + 3 \cdot 4$ ist 14, nicht 20: **Punkt vor Strich**.
- $3x$ für $x = 5$ ist $3 \cdot 5 = 15$, nicht 35.
- Die Termart richtet sich nach der **letzten**, nicht nach der ersten Rechnung.